

Exercice 1 : Décomposition de Cholesky.

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Démontrer l'existence d'une unique matrice P de taille n triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs telle que $A = {}^t P P$.

Source : Exercice 3.8 page 90, Freslon

Exercice 2 : Dunford.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Démontrer que si f admet un polynôme caractéristique scindé, alors il existe un couple d'endomorphismes (d, u) tel que :

- $f = u + d$
- $u \circ d = d \circ u$
- u est nilpotent
- d est diagonalisable

Source : Page 252, Kieffer

Exercice 3 : Décomposition QR.

1. Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure R à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $M = QR$.
2. Proposer un algorithme permettant d'obtenir les matrices Q et R de la question a) à partir d'une matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$.

Source : Exercice 46 page 201, Pulkowski

Exercice 4 : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .

2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Montrer que ${}^t A A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.

Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena

Exercice 5 : Factorisation LU.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

1. Préciser à quelles conditions on peut écrire $A = LU$ avec U (resp. L) une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) et telle que les éléments diagonaux de L sont tous égaux à 1.
2. Décrire les éléments diagonaux de U .
3. Écrire un algorithme donnant la factorisation LU et l'appliquer à la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Source : Développement 10 page 341, Sopena